

■ PROTOCOLO CLÍNICO UTI

AZUL DE METILENO

Choque Refratário & Medicina Intensiva

Santa Casa de Misericórdia de Sobral

Hospital Regional Norte – Sobral / Ceará

Elaborado por: Dr. Aldenir Rocha

Clínica Médica | Medicina Intensiva | CRM 16587 – CREMEC | RQE 11846

Mestrado em Ciências da Saúde – UFC

Versão 1.0 – Abril / 2026

■ **AVISO:** Este protocolo tem finalidade exclusivamente educacional e de apoio à decisão clínica. Não substitui o julgamento clínico individualizado do intensivista. Baseia-se nas melhores evidências disponíveis até abril de 2026.

1. MECANISMO DE AÇÃO DO AZUL DE METILENO

■ 1.1 Vias Moleculares Principais

O Azul de Metileno (AM) é um corante tiazínico de baixo peso molecular (373,9 Da) com propriedades redox únicas. Seu mecanismo de ação na vasoplegia/choque refratário é multifacetado e centralizado na inibição da via NO-GMPc:

Via	Mecanismo	Efeito Clínico
NOS (NO Sintase)	Inibe competitivamente a NOS endotelial (eNOS) e induzível (iNOS)	Reduz produção excessiva de NO
Guanilato Ciclase Solúvel (sGC)	Inibe diretamente a sGC, bloqueando conversão de GTP → GMPc	Reduz vasodilatação GMPc-dependente
GMPc → Vasoconstrição	Menor GMPc → menor ativação de PKG → menor relaxamento de musculatura lisa	Restaura tônus vasomotor
Canais K-ATP	Inibe canais de K dependentes de ATP em vasos	Potencializa vasoconstrição
Atividade Redox	Cicla entre forma oxidada (azul) e reduzida (leucoazul), capturando EROs	Efeito antioxidante

■ **CURIOSIDADE CIENTÍFICA:** O AM foi sintetizado em 1876 por Heinrich Caro na BASF para uso têxtil. Em 1891, Paul Ehrlich o usou para corar células nervosas. Sua atividade como 'doador/receptor de elétrons' (redox shuttle) é fundamental: na mitocôndria, o AM pode substituir parcialmente o complexo I/III da cadeia respiratória, sendo útil em intoxicação por cianeto e em disfunção mitocondrial séptica.

■ 1.2 Por que o NO está elevado no choque séptico/vasoplégico?

Na sepse grave, citocinas pró-inflamatórias (IL-1 β , TNF- α , IFN- γ) induzem massivamente a iNOS (NOS-2), produzindo quantidades suprafisiológicas de NO. O NO ativa a sGC → eleva GMPc intracelular → vasodilatação refratária → hipotensão não responsiva a vasopressores. O AM quebra esta cascata em DOIS pontos simultaneamente.

2. O PARADOXO DA METEMOGLOBINEMIA

■ **PARADOXO:** O Azul de Metileno É O ANTÍDOTO da metemoglobinemia — MAS em doses elevadas e/ou em deficiência de G6PD, o próprio AM CAUSA metemoglobinemia! Este é um dos paradoxos farmacológicos mais fascinantes da medicina intensiva.

■ 2.1 Como o AM trata a metemoglobinemia?

Na metemoglobinemia, o ferro da hemoglobina está oxidado (Fe³⁺ → MetHb), incapaz de transportar O₂. A redução exige NADPH (via pentose-fosfato) e a enzima MetHb redutase dependente de NADPH:

Etapa	Reação	Resultado
1. AM recebe elétrons do NADPH	AM (azul, oxidado) + NADPH → leucoAM (incolor, reduzido)	NADPH é consumido, G6PD é necessária
2. leucoAM reduz MetHb	leucoAM + Fe ³⁺ (MetHb) → AM(oxidado) + Fe ²⁺ (HbO ₂)	Hemoglobina funcional restaurada

Etapa	Reação	Resultado
3. Ciclo contínuo	O AM é regenerado e pode realizar múltiplos ciclos	Efeito catalítico, não apenas estequiométrico

■ 2.2 Como o AM CAUSA metemoglobinemia?

Em doses ELEVADAS (> 7 mg/kg) OU em paciente com DEFICIÊNCIA DE G6PD:

- Sem G6PD funcional → NADPH não é produzido adequadamente
- O AM não pode ser reduzido a leucoAM
- O AM oxidado em excesso age DIRETAMENTE como agente oxidante sobre a HbO₂
- Fe²⁺ → Fe³⁺ → FORMAÇÃO de MetHb → PIORA da hipóxia

■ **CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA: Deficiência de G6PD. Testar ANTES em populações de risco (homens afrodescendentes, mediterrâneos, do Oriente Médio). Na UTI de urgência, se não há tempo para dosagem, ponderar risco×benefício.**

■ **CURIOSIDADE CIENTÍFICA:** A G6PD (Glicose-6-Fosfato Desidrogenase) é a enzima-chave da via das pentoses. É a enzima mais comum de deficiência enzimática humana — afeta ~400 milhões de pessoas. É ligada ao X, portanto homens são mais afetados. A malária seleciona positivamente portadores de G6PD deficiente pois o Plasmodium necessita do NADPH eritrocitário para sobreviver.

3. INDICAÇÕES DO AZUL DE METILENO NA UTI

■ 3.1 Indicações Principais (Evidência Moderada–Alta)

Indicação	Contexto Clínico	Nível de Evidência
Choque Vasoplégico/Séptico Refratário	PAM < 65 mmHg após 2+ vasopressores em doses altas; NAD > 0,5 mcg/kg/min	B / IIa
Vasoplegia Pós-CEC (Circulação Extracorpórea)	Pós-operatório cardíaco com vasoplegia refratária	B / IIa
Metemoglobinemia Adquirida	MetHb > 20–30% ou sintomática; por dapsona, nitritos, benzocaína, etc.	A / I
Choque Anafilático Refratário	Após epinefrina sem resposta; vasoplegia mediada por histamina/bradicinina	C / IIb
Intoxicação por Inibidores de Fosfodiesterase	Sildenafil, etc; vasoplegia por excesso de GMPc	C / IIb
Hepatopatia Grave com Hipotensão Refratária	Síndrome hepatorenal, cirrose descompensada	C / IIb
Choque por Snake Venom (veneno de cobra)	Venenos que ativam iNOS	C / III (uso compassivo)

■ 3.2 Outros Usos Relevantes do Azul de Metileno

Uso	Dose	Observação
Antídoto de metemoglobinemia	1–2 mg/kg IV em 5 min	Repetir em 30–60 min se necessário

Uso	Dose	Observação
Cirurgia de paratireoide / tireoide	3–5 mg/kg IV lento	Auxilia identificação visual do tecido paratireoideo
Marcador de fístulas e trajetos cirúrgicos	Uso tópico diluído	Azul cora tecidos para identificação intraoperatória
Tratamento de encefalopatia hepática (experimental)	1–2 mg/kg	Inibe NOS no SNC; dados preliminares
Malária (histórico)	Oral 3–6 mg/kg/dia	Primeiro antipalúdico da história (1891)
Ifosfamida: encefalopatia (antídoto)	50 mg VO de 4/4h	Reverte encefalopatia por cloroacetaldéido
Azul de sentinela em biópsia	Injeção peritumoral diluída	Identificação do linfonodo sentinela em câncer de mama

4. PROTOCOLO DE PRESCRIÇÃO – CHOQUE REFRACTÁRIO/VASOPLÉGICO

■ **MOMENTO EXATO DE USAR:** Iniciar o AM quando PAM < 65 mmHg persistente APESAR de Noradrenalina $\geq$ 0,5 mcg/kg/min + 1 vasopressor adicional (vasopressina, epinefrina ou fenilefrina) por $\geq$ 30–60 minutos, com ressuscitação volêmica adequada. Não esperar doses de vasopressores superiores a 1–1,5 mcg/kg/min antes de indicar.

■ 4.1 Pré-requisitos Antes de Prescrever

- Ressuscitação volêmica adequada confirmada (PVC, ecocardiografia ou variação de pulso)
- Descartar e tratar causas corrigíveis (pneumotórax, tamponamento, obstrução VD, etc.)
- Confirmar ausência de deficiência de G6PD (se possível em populações de risco)
- Verificar uso de serotérgicos (risco de síndrome serotoninérgica — ver contraindicações)
- Acesso venoso central disponível (de preferência para infusão)
- Monitorização contínua de PAM invasiva (cateter arterial) recomendada

■ 4.2 Dose de Ataque

Parâmetro	Detalhe
Dose	1,0 a 2,0 mg/kg (tipicamente 1,5 mg/kg)
Diluição	Diluir em SG 5% para concentração final de 1 mg/mL (ex: 100 mg em 100 mL de SG 5%)
Via de infusão	Veia central preferencial (pode manchar pele/mucosas)
Tempo de infusão	15 a 60 minutos (20–30 min é o mais utilizado)
Volume para 70 kg	Ex: 70–140 mg → 70–140 mL de solução 1 mg/mL
Início de ação	Geralmente 15–30 minutos após início da infusão
Resposta esperada	Elevação de PAM > 10–15 mmHg e/ou redução de vasopressores

■ 4.3 Dose de Manutenção

Parâmetro	Detalhe
Infusão contínua	0,25 a 2,0 mg/kg/h (iniciar com 0,5 mg/kg/h)
Duração típica	4 a 12 horas; alguns estudos até 48–72h em casos graves
Diluição para infusão contínua	Ex. paciente 70 kg, dose 0,5 mg/kg/h → 35 mg/h. Preparar 500 mg em 250 mL SG 5% (2 mg/mL) → correr a 17,5 mL/h
Ajuste de dose	Titular conforme resposta pressórica e redução de vasopressores
Desmame	Reduzir gradualmente; não suspender abruptamente
Dose máxima acumulada	Máximo de 7 mg/kg/dia para evitar toxicidade (metemoglobinemia)

■ **CÁLCULO RÁPIDO UTI:** Para paciente de 70 kg → Ataque: 105 mg (1,5 mg/kg) em 100 mL SG 5% em 30 min. Manutenção: 500 mg em 250 mL SG 5% → correr a 17,5 mL/h (0,5 mg/kg/h).

■ 4.4 Modelo de Prescrição (UTI)

AZUL DE METILENO 1% (10 mg/mL) — ATAQUE:

- Dose: 1,5 mg/kg IV (calcular peso corporal real)
- Diluir em SG 5% 100 mL → concentração 1 mg/mL
- Infundir em 20–30 minutos em veia central
- Proteger da luz (não obrigatório, mas recomendado)

AZUL DE METILENO 1% — MANUTENÇÃO:

- Dose: 0,5 mg/kg/h (ajustar conforme resposta)
- Diluição: 500 mg (50 mL do frasco 1%) + 200 mL SG 5% = 250 mL totais (2 mg/mL)
- Velocidade inicial (70 kg): 17,5 mL/h
- Ajustar a cada 1–2h conforme PAM alvo (≥ 65 mmHg)
- Dose máxima: 2 mg/kg/h
- Duração: 12–24h ou conforme resposta clínica
- Meta: desmame de vasopressores

5. FLUXOGRAMA DE DECISÃO – QUANDO USAR O AM?

PASSO	CRITÉRIO / AÇÃO	DECISÃO
1	PAM < 65 mmHg?	Sim → continuar Não → AM não indicado
2	Ressuscitação volêmica adequada?	Sim → continuar Não → repor volemia primeiro
3	NAD $\geq 0,5$ mcg/kg/min por ≥ 30 –60 min?	Sim → continuar Não → aumentar NAD primeiro
4	2º vasopressor adicionado (vasopressina/epi)?	Sim → continuar Não → adicionar 2º vasopressor
5	Causas corrigíveis excluídas?	Sim → continuar Não → tratar causa (PTX, tamponamento, etc.)
6	Deficiência de G6PD? Uso de serotoninérgicos?	Sim → CONTRAINDICADO Não → continuar

PASSO	CRITÉRIO / AÇÃO	DECISÃO
■ PAS SO FINAL	TODOS os critérios atendidos?	→ INICIAR AZUL DE METILENO 1,5 mg/kg IV

6. CONTRAINDICAÇÕES, EFEITOS ADVERSOS E CUIDADOS

■ 6.1 Contraindicações

Contraindicação	Tipo	Mecanismo / Justificativa
Deficiência de G6PD	ABSOLUTA	Paradoxo MetHb — AM causa metemoglobinemia grave
Uso de serotoninérgicos (ISRS, IMAO, lítio, tramadol, linezolida)	ABSOLUTA	AM inibe MAO → síndrome serotoninérgica potencialmente fatal
Gravidez (1º trimestre)	RELATIVA	Potencial teratogênico; usar apenas se risco-benefício favorável
Insuficiência renal grave	RELATIVA	Acúmulo; monitorizar mais de perto
Hipersensibilidade conhecida ao AM	ABSOLUTA	Raras mas possíveis reações anafiláticas
MetHb > 70% pré-tratamento	RELATIVA	Considerar exsanguíneotransusão como alternativa

■ **SÍNDROME SEROTONINÉRGICA:** Está bem documentada com o AM em doses > 1 mg/kg em pacientes em uso de ISRS (fluoxetina, sertralina, escitalopram), IMAO, lítio, tramadol, linezolida, meperidina. **SEMPRE** revisar a medicação antes de prescrever!

■ 6.2 Efeitos Adversos

Efeito Adverso	Frequência	Manejo
Urina azul-esverdeada	Muito comum (esperado)	Nenhum; informar equipe e família
Pele/mucosas azuladas transitórias	Comum	Nenhum; tranquilizar equipe
Náuseas, vômitos	Comum	Antiemético se necessário; reduzir velocidade de infusão
Dor abdominal	Incomum	Reduzir velocidade de infusão
Metemoglobinemia (paradoxo)	Raro (doses > 7 mg/kg ou G6PD)	Suspender AM; O2 a 100%; avaliar exsanguíneotransusão
Hipertensão paradoxal	Raro	Reduzir dose; titulação cuidadosa
Síndrome serotoninérgica	Incomum (uso com serotoninérgicos)	EMERGÊNCIA: ciproheptadina, benzodiazepínico, suporte
Hemólise (G6PD)	Raro (G6PD-deficiente)	Suspender AM; suporte hemoterápico

Efeito Adverso	Frequência	Manejo
Flebite (veia periférica)	Comum se periférico	Preferir veia central; diluir bem

7. MONITORIZAÇÃO DURANTE O USO

Parâmetro	Frequência	Meta / Alerta
PAM (cateter arterial)	Contínua	PAM $\geq$ 65 mmHg (ou $\geq$ 75 mmHg em HAS crônica)
Dose de vasopressores	Horária	Desmame gradual quando PAM atingida
SpO2 (oximetria de pulso)	Contínua	ATENÇÃO: AM pode falsear SpO2 (interfere espectralmente → SpO2 cai artificialmente para ~65% por ~60 seg)
SaO2 (gasometria)	A cada 2–4h	Confirmar SpO2 real; SaO2 gasométrica é o padrão-ouro
MetHb (co-oximetria)	A cada 4–6h	Alertar se MetHb > 5%; suspender se > 10%
Débito cardíaco	Conforme disponível	AM pode aumentar levemente RVP; vigilância em IC grave
Creatinina, BUN	1–2x ao dia	Ajuste se IRA significativa
Coloração de urina	Observacional	Azul/verde = esperado; marcar em prontuário
Status neurológico	Horário (UTI)	Alerta para síndrome serotoninérgica: agitação, mioclonias, hipertermia

■ **INTERFERÊNCIA NA OXIMETRIA DE PULSO:** O AM absorve luz a 660 nm (comprimento de onda do hemoglobina desoxigenada). Durante a infusão, a SpO2 pode cair falsamente para ~65–70% por 1–2 minutos. NÃO aumentar FiO2 nem intervir desnecessariamente. Confirmar com gasometria arterial (SaO2 co-oximetria).

8. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ESTUDOS-CHAVE

Estudo / Autor	Ano	N	Resultado Principal
Kirov et al. (Crit Care Med)	2001	30	AM reduziu NAD significativamente em choque séptico refratário
Preiser et al.	1995	30	AM melhorou PAM e RVS em sepse; sem impacto em mortalidade
Shanmugam (revisão Eur J Cardiothorac)	2005	Revisão	Vasoplegia pós-CEC: AM eficaz em 70–80% dos casos
Metanálise – Lo et al.	2014	Revisão	AM associado a menor tempo de vasopressores; sem mortalidade
Juffermans et al.	2010	Revisão	Dose-resposta: 1–2 mg/kg ataque; manutenção eficaz
Trial ATHOS-3 (vasopressin/AM)	2017	321	Angiotensina II como alternativa; contexto comparativo ao AM

Estudo / Autor	Ano	N	Resultado Principal
Rodrigues et al. (Brasil – RBTI)	2012	Série	AM em vasoplegia séptica: resposta em 78% nas primeiras 2h

■ **LIMITAÇÃO:** Não há ensaio clínico randomizado controlado de grande porte demonstrando redução de mortalidade com AM. As evidências são baseadas em estudos menores e séries de casos. O uso é guiado por fisiopatologia sólida + estudos observacionais consistentes. O AM é uma terapia de resgate, não de primeira linha.

9. SITUAÇÕES ESPECIAIS E POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

■ 9.1 AM na Metemoglobinemia Adquirida

Agentes causadores mais comuns: dapsona, nitritos (nitroprussiato em excesso), benzocaína, prilocaína, metoclopramida, sulfonamidas, nitratos orgânicos.

MetHb (%)	Sintomas	Conduta
< 10%	Assintomático / cianose discreta	Observação; retirar agente causador
10–20%	Cianose, cefaleias, tontura	Considerar AM se sintomático; O2 suplementar
20–50%	Dispneia, taquicardia, confusão	AM 1–2 mg/kg IV obrigatório
> 50%	Coma, convulsões, arritmias graves	AM 2 mg/kg IV urgência + suporte avançado
> 70%	Risco de morte iminente	AM + considerar exsanguíneotransfusão

■ 9.2 AM na Vasoplegia Pós-Cirurgia Cardíaca (CEC)

A vasoplegia pós-CEC ocorre em 5–25% das cirurgias cardíacas. Tem fisiopatologia similar ao choque séptico (ativação massiva de NO pelo contato sanguíneo com circuito extracorpóreo). O AM é especialmente eficaz neste contexto, com resposta em até 80% dos casos. Alguns centros usam AM PROFILÁTICO (2 mg/kg antes da CEC) em pacientes de alto risco.

■ 9.3 AM na Anafilaxia Refratária

Quando a epinefrina falha na anafilaxia: considerar AM como adjuvante. A histamina ativa a produção de NO. O AM bloqueia este efeito vasodilatador. Dose: 1–2 mg/kg IV em 20 min. Usar em conjunto com epinefrina, não em substituição.

10. CURIOSIDADES CIENTÍFICAS (MODO NERD ■)

■ **CURIOSIDADE CIENTÍFICA:** ■ **Corante têxtil que virou medicamento** — O AM foi sintetizado em 1876 na Alemanha como corante para tecidos de algodão. Somente em 1891 Paul Ehrlich descobriu sua capacidade de corar seletivamente tecidos vivos. Tornou-se o primeiro antipalúdico da história no mesmo ano.

■ **CURIOSIDADE CIENTÍFICA:** ■ **Neuroproteção e Alzheimer** — O AM é estudado para neuroproteção. Inibe a agregação de proteínas tau (emaranhados neurofibrilares do Alzheimer). Estudos clínicos com derivados do AM (leucometiltionínio – LMTX) estão em fase III para demência.

■ **CURIOSIDADE CIENTÍFICA: ■ Antiparasitário polivalente** — O AM possui atividade contra *Plasmodium*, *Trypanosoma*, *Leishmania* e até alguns vírus. Recentemente, estudos *in vitro* mostraram atividade contra SARS-CoV-2 (inibe endocitose viral).

■ **CURIOSIDADE CIENTÍFICA: ■ Química de redox: o 'transportador de elétrons vivo'** — O AM é um dos poucos compostos capazes de aceitar E DOAR elétrons com facilidade. É usado em laboratório como indicador redox: fica azul (oxidado) em presença de O₂ e incolor (leucoAM) em ambiente redutor. Experimento clássico de química: a 'garrafa azul' (blue bottle experiment).

■ **CURIOSIDADE CIENTÍFICA: ■ Tratamento da encefalopatia por ifosfamida** — A ifosfamida causa encefalopatia por seu metabólito cloroacetaldeído, que esgota o NADH mitocondrial. O AM, como acceptor de elétrons alternativo, reverte esta toxicidade. Dose: 50 mg VO a cada 4h. É o antídoto específico desta complicação oncológica.

■ **CURIOSIDADE CIENTÍFICA: ■ Por que a urina fica azul?** — O AM é excretado principalmente pelos rins. Como é um corante intenso (coeficiente de extinção molar ~ 74.000 L/mol/cm), pequenas quantidades tingem a urina de azul-esverdeado. Esta cor pode durar até 72–96h após administração. É ESPERADO e não requer intervenção.

11. RESUMO RÁPIDO PARA O PLANTÃO ■

ITEM	ORIENTAÇÃO
QUANDO USAR	NAD ≥ 0,5 mcg/kg/min + 2º vasopressor + PAM < 65 mmHg por ≥ 30–60 min
DOSE ATAQUE	1,5 mg/kg IV em 20–30 min diluído em SG 5% (1 mg/mL)
DOSE MANUTENÇÃO	0,5 mg/kg/h IV contínuo (máx 2 mg/kg/h; máx acumulado 7 mg/kg/dia)
CONTRAINDICAÇÕES	G6PD deficiente Uso de ISRS/IMAO/linezolida/tramadol Alergia
CUIDADO PRINCIPAL	SpO ₂ cai falsamente durante infusão → confirmar com gasometria
RESPOSTA ESPERADA	Elevação PAM em 15–60 min; desmame de vasopressores
SE NÃO RESPONDER	Avaliar hidrocortisona, angiotensina II, vitamina C + tiamina (HAT)
URINA AZUL	ESPERADO — não interromper, informar equipe

12. REFERÊNCIAS E LEITURAS RECOMENDADAS

1. Kirov MY et al. Methylene blue as a vasopressor in septic shock. Crit Care Med. 2001.
2. Preiser JC et al. Methylene blue administration in septic shock. Crit Care Med. 1995.
3. Shanmugam G. Vasoplegic syndrome—the role of methylene blue. Eur J Cardiothorac Surg. 2005.
4. Lo JC et al. Methylene blue for vasoplegic syndrome after cardiac surgery. Am J Surg. 2014.
5. Juffermans NP et al. A dose-finding study of methylene blue to inhibit nitric oxide actions. Nitric Oxide. 2010.
6. Rodrigues et al. Azul de metileno na vasoplegia séptica. Rev Bras Ter Intensiva. 2012.
7. Evora PR et al. Methylene blue as adjuvant therapy in vasoplegic shock. J Thorac Cardiovasc Surg. 2000.
8. Maslow AD et al. Methylene blue: key role in vasoplegic syndrome. J Cardiovasc Vasc Anesth. 2015.
9. Cohn SM et al. Methylene blue treatment of catecholamine-refractory vasodilatory shock. Shock. 2021.
10. Ginimuge PR, Jyothi SD. Methylene blue: revisited. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2010.
11. Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2021 – SSC / SCCM / ESICM.
12. Katz VL. Handbook of Obstetric Critical Care. 2022.
13. Umbrello M et al. Methylene blue for vasoplegic shock: systematic review. Crit Care Explor. 2020.

